板書計画　4年　理科　「物の体積と温度」 第10時（10／10）　ねらい：空気・水・金属の結果を比べて体積の変わり方のちがいをまとめ、レールのすきまや焼きばめから生活とのつながりを考える。

○／○（○）P○

問題

金ぞくは、あたためたり
冷やしたりすると、
体積は変わるのだろうか。

予想　変わる○人　変わらない○人

変わる：空気も水も大きくなった

変わらない：かたいから

（前の時間の板書の写真をはる）

3つの結果をくらべる

	空気	水	金ぞく
あたためる	大きくなる	大きくなる	大きくなる
冷やす	小さくなる	小さくなる	小さくなる
変わり方	■ 大きい	■ 小さい	▮ とても小さい

同じ　どれも、あたためると大きく、
冷やすと小さくなる

ちがう　変わり方（空気＞水＞金ぞく）

だから金ぞくは、湯では分からなかったんだ

考察

熱すると通らず、冷やすと通ったから、
金ぞくも体積が変わるといえる。

結論

金ぞくも、あたためたり
冷やしたりすると、体積が変わる。
あたためると大きくなり、
冷やすと小さくなる。
変わり方は、空気や水より小さい。

生かす　レールのすきま　焼きばめ
体積が変わることを考えて作られている

問題と予想（5分）　発問と、予想される反応

①「第8時の問題と予想をふり返ろう」
　→ 空気も水も大きくなったから、変わる
　→ かたいから、変わらない
②「前の時間の結果は、どうだった？」
　→ 湯では通ったけど、炎で熱すると
　　通らなかった
　→ 冷やすと、また通った
・第8時と第9時の板書の写真を見せる

結果をくらべる（15分）　発問と、予想される反応

③「空気、水、金属の結果を表にならべよう」
・表のますは、子どもに言わせてから書く
④「3つに同じところはあるかな」
　→ どれも、あたためると大きく、
　　冷やすと小さくなる
⑤「ちがうところはどこかな。変わり方が
　大きい順にならべよう」
　→ 空気、水、金属の順。金属はほんの少し
　→ だから金属は、湯では分からなかったんだ
・変わり方は、黄色の線の長さで見せる
　（長さは目安）。空気と水の実験の掲示も

考察と結論（25分）　発問と、予想される反応

⑥「結果から、どんなことがいえる？」
　→ 熱すると通らず、冷やすと通ったから、
　　金ぞくも体積が変わるといえる
⑦「はじめの問題に答えよう」
　→「金ぞくも、あたためたり冷やしたり
　　すると～」の形で書く。結論は、
　　子どもの言葉をつないで書く
・分類表の金ぞくに、結果を書きこむ
⑧「焼きばめでは、なぜ輪を熱してから
　はめるのだろう」
　→ 冷えると小さくなって、ぴったり止まる
⑨「レールのつなぎ目のすきまは、なぜ？」
　→ 夏に大きくなっても、ぶつからない
・機械の部品をつなぐときに使う。実際は
　輪を炎や炉で熱する（図や写真で見せる）